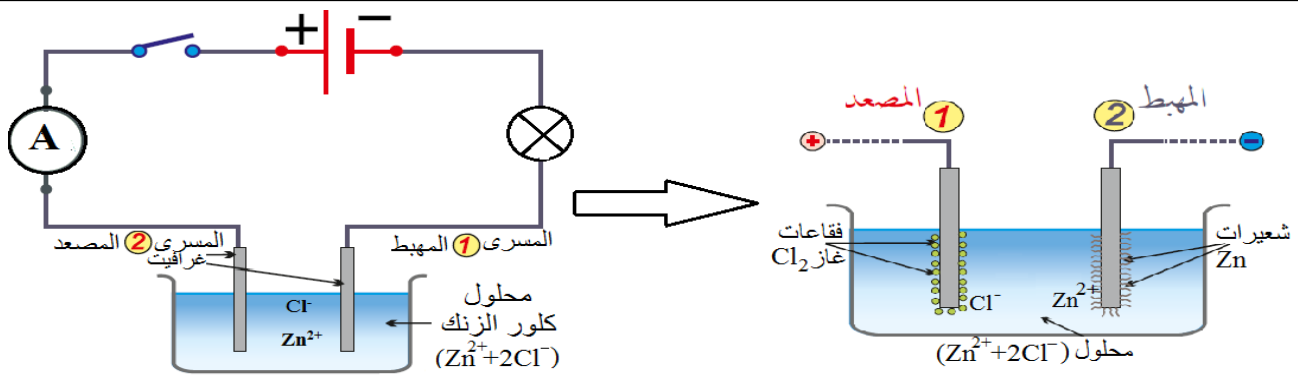


المؤسسة : بجقينة علي بالجلفة	المادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجية.	المستوى: الرابعة متوسط	الأستاذة: جعرون زهرة
الميدان: المادة و تحولاتها	الوضعية التعليمية 03: التحليل الكهربائي البسيط		المدة : 2 سا
❖ الأهداف التعليمية: • يحقق تحليلا كهربائيا بسيطا: - ينجز تركيبة تجريبية تسمح له بتحقيق تحليل كهربائي بسيط لمحلول شاردي. - يكشف عن نواتج التحليل الكهربائي. • يوفر التحليل الكهربائي: - يفسر مرور التيار الكهربائي في دائرة التحليل الكهربائي. - يميز بين النقل الكهربائي في المعدن و النقل في المحلول الشاردي. - يكتب المعادلة النصفية للتفاعل عند كل مسرى موظفا مبدأي الانحفاظ. - يكتب معادلة التفاعل المنمذج للتحليل الكهربائي.		❖ خصائص الوضعية التعليمية و طبيعتها: • تحقيق تجربة التحليل الكهربائي البسيط (محلول كلور الزنك أو محلول كلور القصدير) من أجل: - تفسير النقل الكهربائي للمحاليل الشاردية. - كتابة المعادلة النصفية للتفاعل عند كل مسرى ثم استنتاج معادلة التفاعل المنمذج للتحليل الكهربائي، بتحقيق مبدأي انحفاظ الكتلة و الشحنة الكهربائية.	
✓ العقبات المطلوب تخطيها : - صعوبة توظيف النموذج المجهرى لتفسير انتقال الشوارد. - صعوبة التمييز بين النقل الكهربائي في المحلول الشاردي و في الأسلاك الناقلية.		✓ السندات التعليمية المستعملة: مولد تيار كهربائي مستمر، وعاء التحليل الكهربائي (وعاء فولطا)، مصباح، قاطعة، أمبير متر، محلول كلور الزنك، كاشف النيلة(أزرق)، أسلاك توصيل، أنبوب اختبار...	

سير الوضعية التعليمية			
المراحل	أنشطة المعلم	أنشطة المتعلم	المدة
تمهيد	- ما هي أنواع المحاليل؟ - ما هي أنواع الشوارد؟	يجيب المتعلم عن الأسئلة المطروحة تمهيدا للدرس .	
الوضعية الجزئية 01	الوضعية الجزئية 01: فيما سبق علمت أن التحليل الكهربائي للماء ينتج عنه غازين (غاز الأكسجين و غاز الهيدروجين). • برأيك كيف تمت عملية التحليل الكهربائي و كيف نتجت هذه الغازات؟ • هل يمكن انتاج المعادن أيضا كالغازات بالتحليل الكهربائي لمحاليل أخرى؟	- يقرؤون الوضعية جيدا . - يفكرون فيها ضمن أفواج . - يطرحون فرضيات مختلفة . - تقديم اقتراحات و مناقشتها .	
النشاط التعليمي 01 ومناقشته	1- التحليل الكهربائي البسيط للمحلول الشاردي: النشاط 01 ص 40: التحليل الكهربائي البسيط لمحلول كلور الزنك: الوسائل المستعملة: محلول مائي لكلور الزنك - كاشف النيلة - وعاء التحليل الكهربائي - مولد للتيار الكهربائي المستمر 12V - مصباح كهربائي - أمبير متر - أسلاك توصيل - أنابيب اختبار . ركب دائرة كهربائية بربط وعاء فولطا بالمولد الكهربائي. أسكب محلول كلور الزنك في الوعاء حتى يغمر المسريين. و أغلق الدارة (شكل 01).		



الشكل 01: التحليل الكهربائي البسيط لمحلول كلور الزنك

- ماذا تلاحظ عند غلق القاطعة؟

- سمي المسريين بناء على حركة الالكترونات.

- فسر كيف ينتقل التيار الكهربائي في المحلول الشاردي لكلور الزنك.

- وضح ماذا يحدث عند كل مسرى و عبّر عنه بمعادلة.

- أكتب معادلة التفاعل المنمذجة لهذا التحليل الكهربائي، مستعملا الصيغ الشاردية و الإحصائية للأفراد الكيميائية المتفاعلة و الناتجة موظفا مبدأ الانحفاظ.

الملاحظة:

- يلاحظ توهج المصباح و انحراف مؤشر الأمبير متر و انطلاق غاز

أخضر مصفر اللون يكشف عنه بكاشف النيلة ذات اللون الأزرق بوضع قطرات منها حيث يختفي لونها الأزرق و هذا دلالة أنّ الغاز المنطلق هو غاز الكلور Cl_2 .

- المسرى 01: يسمى المصعد و تتشكل بجواره فقاعات غازية لغاز الكلور.

- المسرى 02: يسمى المهبط و يترسب معدن الزنك (رمادي اللون) عليه.

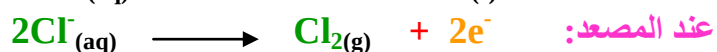
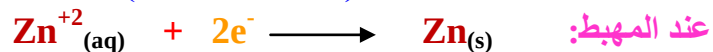
التفسير:

- انحراف مؤشر جهاز الأمبير متر يدل على مرور التيار الكهربائي و بهذا فان محلول كلور الزنك محلول ناقل للتيار الكهربائي فهو محلول شاردي. (يفسر انتقال التيار الكهربائي في المحلول الشاردي لمحلول كلور الزنك بهجرة الشوارد (حاملات الشحن الكهربائية) أي: انتقال الشحن الموجبة و السالبة في المحلول نحو المصعد و المهبط في اتجاهين متعاكسين).

- عند المصعد (المسرى 1): تتجه شوارد الكلور Cl^- نحو المصعد (+) لتفقد كل شاردة إلكترون واحد فتتحول إلى ذرة كلور ثم تتحد كل ذرتين مع بعضهما البعض لتشكل جزيء غاز الكلور Cl_2 .

- عند المهبط (المسرى 2): تتجه شوارد الزنك Zn^{+2} نحو المهبط (-) لتكسب كل شاردة زنك إلكترونين فتتحول إلى ذرات و تتسرب على شكل معدن الزنك Zn .

- المعادلة النصفية عند كل مسرى (المهبط و المصعد):



- يقرؤون النشاط جيدا .

- يقومون بالتجربة و يقدمون ملاحظاتهم حولها.

- تفسير كيفية انتقال التيار

الكهربائي في المحلول

الشاردي لكلور الزنك.

- شرح ما يحدث عند كل

مسرى والتعبير عنه بمعادلة نصفية للتفاعل موظفا مبدأ الانحفاظ.

- كتابة معادلة التفاعل

المنمذجة لهذا التحليل

الكهربائي باستعمال الصيغ

الشاردية و الإحصائية للأفراد

الكيميائية المتفاعلة و الناتجة

موظفا مبدأ الانحفاظ.

	يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	- معادلة التفاعل النمذج للتحليل الكهربائي: بجمع المعادلتين النصفيتين عند كل مسرى مع تطبيق مبدأ انحفاظ الذرات و انحفاظ الشحن و اختزال الالكترونات ($2e^-$) نتحصل على المعادلة الكيميائية للتفاعل الكيميائي: ✓ بالصيغة الشاردية: $\text{Zn}^{+2}(\text{aq}) + 2e^- + 2\text{Cl}^-(\text{aq}) \longrightarrow \text{Zn}(\text{s}) + 2e^- + \text{Cl}_2(\text{g})$ $\text{Zn}^{+2}(\text{aq}) + 2\text{Cl}^-(\text{aq}) \longrightarrow \text{Zn}(\text{s}) + \text{Cl}_2(\text{g})$ ✓ بالصيغة الإحصائية: $\text{ZnCl}_2(\text{aq}) \longrightarrow \text{Zn}(\text{s}) + \text{Cl}_2(\text{g})$ - مبدأ انحفاظ الشحنة - مبدأ انحفاظ الذرات: ● محلول كلور الزنك ($\text{Zn}^{2+} + 2\text{Cl}^-$) متعادل كهربائيا أي عدد الشحنات الموجبة فيه يساوي عدد الشحنات السالبة. ● بعد غلق الدارة شوارد الكلور تفقد الكترونات في المصعد لتنتقل عبر الدارة الكهربائية إلى المهبط لتكتسبها شوارد الزنك (عدد الإلكترونات المفقودة يساوي عدد الإلكترونات المكتسبة). ● نوع و عدد الذرات يبقى محفوظا قبل و بعد التحول. إرساء الموارد: التحليل الكهربائي البسيط: هو ظاهرة كهروكيميائية تحدث عندما يمر تيار كهربائي مستمر في محلول شاردي فيؤدي إلى حدوث تحولات كيميائية على مستوى المسريين وهما من الغرافيت أو الفحم لا يحدث لهما تآكل. خواص التحليل الكهربائي: - تنتقل الشوارد الموجبة نحو المهبط (-) لتكتسب إلكترونات. - تنتقل الشوارد السالبة نحو المصعد (+) لتفقد إلكترونات. - عدد الالكترونات المكتسبة عند المهبط يساوي عدد الالكترونات المفقودة عند المصعد. - نمذج التحولات الكيميائية في التحليل الكهربائي بتمثيل: - التحول الكيميائي عند كل مسرى بمعادلة كيميائية. - حصيلة التفاعل الكيميائي بمعادلة اجمالية تبرز المواد الكيميائية المتفاعلة و الناتجة فقط.	إرساء المورد المعرفي
	- يميز بين النقل الكهربائي في المعادن و في المحلول الشاردي.	النشاط 02: النقل الكهربائي في المحلول الشاردي و في المعادن: ما طبيعة التيار الكهربائي في المحلول الشاردي و هل هو نفسه في النواقل المعدنية (شكل 02 و 03). ؟ الشكل 02: التفسير المجري لانتقال الشوارد في محلول كلور الزنك. الشكل 03: التفسير المجري لانتقال التيار في الأسلاك و النواقل.	النشاط التعليمي 02 ومناقشته

	يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	إرساء الموارد: - يسري التيار الكهربائي في المحاليل الشاردية نتيجة انتقال حاملات الشحن (الشوارد) السالبة و الموجبة في اتجاهين متعاكسين. - يسري التيار الكهربائي في المعادن نتيجة انتقال الإلكترونات الحرة فيها من القطب السالب إلى القطب الموجب.	إرساء المورد المعرفي
	يقوم بحل تقويم الموارد المعرفية.	تقويم: قم بتحقيق التجربة كما هو موضح في (الشكل 04). 1- نغلق القاطعة ماذا تلاحظ؟ برر إجابتك. 2- نفتح القاطعة و نضيف ماء مقطر إلى وعاء التحليل الكهربائي. أ- حدد الأفراد الكيميائية الموجودة في المحلول. ب - بأي صيغة كتب مسحوق كلور القصدير و استنتج الصيغة الشاردية لمحلوله. ج - فسر ما يحدث عند كل مسرى بعد غلق القاطعة. د - أكتب المعادلة النصفية عند كل مسرى، ثم استنتج المعادلة الإجمالية. الحل: 1- عدم انحراف مؤشر الأمبير متر لأن كلور القصدير جسم صلب شاردي لا ينقل التيار الكهربائي. 2- أ - الأفراد الكيميائية الموجودة في المحلول: - شاردة القصدير الثنائي Sn^{+2}. - شاردة الكلور Cl^-. - جزيء الماء H_2O. ب - كتب مسحوق كلور القصدير بالصيغة الإحصائية SnCl_2 و الصيغة الشاردية لمحلول: $(\text{Sn}^{2+} + 2\text{Cl}^-)_{(\text{aq})}$ ج - • عند المصعد: تتجه شوارد الكلور السالبة (Cl^-) نحو المصعد لتفقد كل شاردة إلكترون واحد متحولة إلى ذرة و ترتبط كل ذرتين مع بعضهما البعض مشكلة غاز ثنائي الكلور (Cl_2). • عند المهبط: تتجه شوارد القصدير الموجبة (Sn^{2+}) نحو المهبط لتكسب كل ذرة إلكترونين إثنين متحولة إلى ذرات مترسبة على شكل معدن القصدير (Sn). د- المعادلة النصفية عند كل مسرى: • المعادلة النصفية عند المصعد: $2\text{Cl}^-_{(\text{aq})} \longrightarrow \text{Cl}_{2(\text{g})} + 2\text{e}^-$ • المعادلة النصفية عند المهبط: $\text{Sn}^{+2}_{(\text{aq})} + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{Sn}_{(\text{s})}$ - معادلة التفاعل المنمذجة للتحليل الكهربائي: • بالصيغة الشاردية: $\text{Sn}^{+2}_{(\text{aq})} + 2\text{Cl}^-_{(\text{aq})} \longrightarrow \text{Sn}_{(\text{s})} + \text{Cl}_{2(\text{g})}$ • بالصيغة الإحصائية: $\text{SnCl}_{2(\text{aq})} \longrightarrow \text{Sn}_{(\text{s})} + \text{Cl}_{2(\text{g})}$	تقويم الموارد المعرفية
		التمارين: 01 ، 06 ، 07 ، 09 ص 44 و 45	تقويم الموارد المعرفية